

🌀 Brevet - Afrique de l'Ouest juin 2002 🌀

L'utilisation d'une calculatrice est autorisée.

ACTIVITÉS NUMÉRIQUES

12 points

Exercice 1

1. On donne : $A = \frac{2}{3} - \frac{5}{3} \times \frac{21}{15}$.

écrire A sous la forme d'une fraction irréductible en indiquant les étapes intermédiaires du calcul.

2. En utilisant la calculatrice ou non, écrire

$$B = \frac{3,2 \times 10^{-3} \times 5 \times (10^2)^3}{4 \times 10^{-2}}$$

sous la forme d'un nombre en écriture scientifique.

3. Montrer que $C = (2 + \sqrt{3})^2 + (1 - 2\sqrt{3})^2$ est un nombre entier.

Exercice 2

On donne $D = (4x + 1)(x - 3) - (x - 3)^2$.

1. Factoriser D.

2. Résoudre l'équation $(x - 3)(3x + 4) = 0$.

Exercice 3

1. Résoudre le système suivant :

$$\begin{cases} 2x + 3y &= 17 \\ x - y &= 1 \end{cases}$$

2. Un classeur coûte 1 € de plus qu'un cahier. Le prix de deux classeurs et de trois cahiers est 17 €. Quel est le prix d'un classeur et celui d'un cahier ?

ACTIVITÉS GÉOMÉTRIQUES**12 points****Exercice 1**

On considère la figure ci-contre. (la figure n'est pas à l'échelle.)

1. Les droites (IG) et (JH) se coupent en un point A.

Le point E est sur (JH) et le point F est sur (IG).

Les droites (EF) et (HG) sont parallèles.

On a :

$AE = 3 \text{ cm}$; $AF = 4 \text{ cm}$;

$AH = 7 \text{ cm}$; $EF = 6 \text{ cm}$.

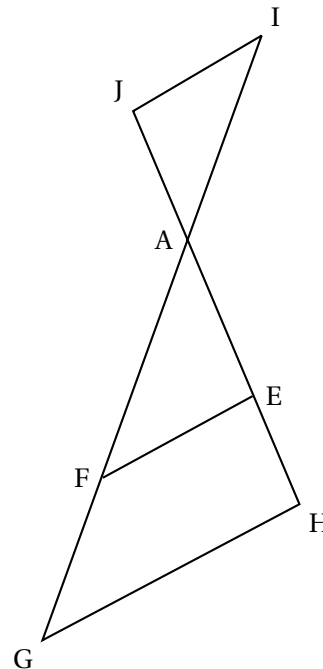
Calculer les longueurs AG et HG en justifiant la démarche utilisée.

Donner les résultats sous la forme d'un nombre entier ou d'une fraction irréductible.

2. On a : $AI = 6 \text{ cm}$ et $AJ = 4,5 \text{ cm}$.

Les droites (IJ) et (EF) sont-elles parallèles?

Justifier la démarche utilisée.

**Exercice 2**

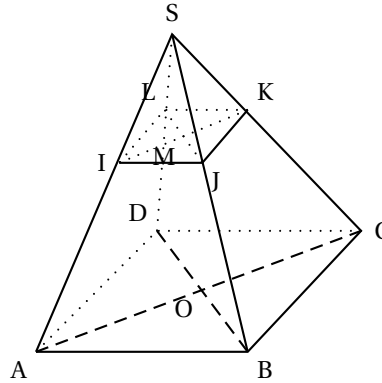
Un triangle ABD rectangle en B est tel que $AB = 9 \text{ cm}$ et l'angle $\widehat{BAD} = 40^\circ$.

1. Tracer ce triangle.
2. Calculer la longueur BD en justifiant la démarche utilisée; on en donnera une valeur arrondie au millimètre.
3. Construire le cercle ($\mathcal{C}$) circonscrit au triangle ABD (*aucune justification n'est attendue pour cette construction*); on précisera la position du centre I de ce cercle.
4. Tracer la bissectrice de l'angle $\widehat{BAD}$. Elle coupe le cercle ($\mathcal{C}$) en S; placer le point S sur la figure.
5. Déterminer la mesure exacte de l'angle $\widehat{SIB}$ en justifiant la démarche utilisée.

PROBLÈME**12 points**

Les deux parties peuvent être traitées de manière indépendante.

Un artisan fabrique des boîtes en forme de tronc de pyramide pour un confiseur. Pour cela, il considère une pyramide régulière $SABCD$ à base carrée où O est le centre du carré $ABCD$.
On a : $OA = 12$ cm et $SA = 20$ cm.



Partie I

1. Préciser la nature du triangle AOS et montrer que $SO = 16$ cm.
2. L'artisan coupe cette pyramide $SABCD$ par un plan parallèle à la base tel que $SM = 2$ cm où M est le centre de la section $IJKL$ ainsi obtenue.
 - a. Calculer le coefficient de réduction transformant la pyramide $SABCD$ en la pyramide $SIJKL$.
 - b. En déduire la longueur SI puis la longueur IA .

Partie II

L'artisan fabrique donc des boîtes sur le modèle du tronc de pyramide $ABCDIJKL$.
Le confiseur vend ces boîtes remplies de bonbons et de chocolats à une grande surface.
Deux tarifs sont proposés au choix :

- **Tarif A** : 2 € la boîte tous frais compris.
- **Tarif B** : 300 € de frais quel que soit le nombre de boîtes achetées et la boîte est vendue 1,50 €.

1. Le nombre de boîtes achetées par la grande surface est noté x .
 - a. On note S_A la somme à payer pour l'achat de x boîtes au tarif A.
Exprimer S_A en fonction de x .
 - b. On note S_A la somme à payer pour l'achat de x boîtes au tarif B.
Exprimer S_A en fonction de x .
2. Sur une feuille de papier millimétré, tracer un repère orthogonal (O, I, J) .
Les unités choisies sont :
 - en abscisses : 1 cm pour 100 boîtes ;
 - en ordonnées : 1 cm pour 100 € ;
 Dans ce repère, tracer les droites (d) et (d') suivantes :
 (d) représentative de la fonction $f : x \mapsto 2x$
 (d') représentative de la fonction $g : x \mapsto 1,5x + 300$
3. En utilisant le graphique précédent, déterminer la formule la plus avantageuse pour la grande surface dans les deux cas suivants :

- a. pour l'achat de 500 boîtes;
 - b. pour l'achat de 700 boîtes.
4. On voudrait savoir à partir de quel nombre de boîtes achetées le tarif B devient plus avantageux pour la grande surface que le tarif A.
Déterminer ce nombre à l'aide de la résolution d'une équation.